Merjenje gravitacijskega pospeška

Aleksander Kosanović

Oktober 2025

Teoretični uvod

Matematično nihalo

Za idealno matematično nihalo velja osnovna zveza med nihajnim časom T, dolžino nihala l in težnim pospeškom g (ta enačba velja le za majhne odmike, ko lahko $\sin\alpha \approx \alpha$):

$$t = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \tag{1}$$

Iz zgornje zveze lahko izrazimo težni pospešek:

$$g = 4\pi^2\frac{l}{t^2}. \tag{2}$$

Popravki formule

1. Za poljubno amplitudo α velja naslednja razširjena enačba:

$$t = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sin^2(\alpha/2) + \left(\frac{3}{8}\right)^2 \sin^4(\alpha/2)\ldots\right] \tag{3}$$

2. Naše nihalo ni matematično, saj ima kroglo s polmerom r in maso m_k ter žico z maso m_z in dolžino $(l_0 - r)$. Pri majhnih amplitudah je lastni nihajni čas togega nihala podan z:

$$t = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl^*}},$$

kjer je J vztrajnostni moment nihala glede na os vrtenja, m skupna masa nihala in l^* razdalja težišča od osi.

Vztrajnostni moment izračunamo po Steinerjevem izreku:

$$J = m_k l_0^2 + \frac{2}{5}m_k r^2 + \frac{1}{3}m_z(l_0 - r)^2.$$

Položaj težišča sistema dobimo iz pogoja za moment mase:

$$ml^* = m_k l_0 + \frac{1}{2} m_z (l_0 - r),$$

torej:

$$l^* = \frac{m_k l_0 + \frac{1}{2} m_z (l_0 - r)}{m_k + m_z}.$$

Vstavimo izraze za J in l^* v osnovno enačbo:

$$t = 2\pi \sqrt{\frac{m_k l_0^2 + \frac{2}{5} m_k r^2 + \frac{1}{3} m_z (l_0 - r)^2}{g \left[m_k l_0 + \frac{1}{2} m_z (l_0 - r) \right]}}.$$

Ker je masa žice običajno mnogo manjša od mase krogle ($m_z \ll m_k$), izraz razvijemo po majhnih razmerjih $\frac{m_z}{m_k}$ in $\frac{r}{l_0}$:

$$t \approx 2\pi \sqrt{\frac{l_0}{g}} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l_0^2} - \frac{1}{6} \frac{m_z}{m_k} \frac{r}{l_0} \right). \tag{4}$$

3. Med nihalom deluje na kroglo poleg teže tudi vzgon, ki zmanjša efektivno težo telesa. Vzgon je

$$F_b = V \, \rho_{\mathrm{zr}} \, g,$$

pri čemer je V prostornina krogle. Če je masa krogle $m = V \, \rho_{\mathrm{Fe}}$, lahko vzgon napišemo kot

$$F_{\mathrm{vzg}} \ = m \, \frac{\rho_{\mathrm{zr}}}{\rho_{\mathrm{Fe}}} \, g.$$

Rezultanta sil je torej

$$F_{\mathrm{R}} = mg - F_{\mathrm{vzg}} \ = mg \left(1 - \frac{\rho_{\mathrm{zr}}}{\rho_{\mathrm{Fe}}} \right).$$

Ker rezultanta ni enaka sili teže, sledi

$$g_{merjeno} = g \left(1 - \frac{\rho_{\mathrm{zr}}}{\rho_{\mathrm{Fe}}} \right),$$

torej

$$g = \frac{g_{merjeno}}{1 - \rho_{\mathrm{zr}} \rho_{\mathrm{Fe}}}. \tag{5}$$

4. Zaradi dušenja je nihajni čas $1 + (\Lambda/2)^2$ krat daljši od prej izračunanega. Pri tem je Λ logaritemski dekrement, ki je enak $\Lambda = \ln \frac{s_n}{s_{n+1}}$.

   Amplituda po n-tih nihajiv sledi enačbi

   $$s_n = s_0 e^{-\beta n t}$$

   z logaritmiranjem in seštevanjem definicij pa dobimo:

   $$\Lambda + \beta t = \ln \frac{s_0}{s_{n+1}} = \beta t + \beta n t$$

   torej

   $$\Lambda = \frac{1}{n} \ln \frac{s_0}{s_n}. \tag{6}$$

5. Poleg krogle niha še zrak okrog nje. Za približen račun lahko vzamemo, da niha s kroglo še 0,6-krat tolikšna prostornina zraka. Ta del zraka ima maso, zato prispeva k vztrajnosti nihala. Naj ima krogla prostornino V, gostoto ρ_{Fe} in maso $m_k = \rho_{Fe} V$. Če zrak, ki niha skupaj s kroglo, zavzema prostornino kV, potem je masa tega zraka

   $$m_{zr} = k \rho_{zr} V.$$

   Skupna masa nihala je

   $$m_{ef} = m_k + m_{zr} = \rho_{Fe} V \left(1 + \frac{k \rho_{zr}}{\rho_{Fe}}\right).$$

   Ker je vztrajnostni moment J sorazmeren z maso, dobimo

   $$J_{ef} = J \left(1 + \frac{k \rho_{zr}}{\rho_{Fe}}\right).$$

   Nihajni čas pri majhnih amplitudah je

   $$t = 2\pi \sqrt{\frac{J}{m g l^*}},$$

   zato se ob upoštevanju učinka zraka poveča na

   $$t' = 2\pi \sqrt{\frac{J_{ef}}{m g l^*}} = t \sqrt{1 + \frac{k \rho_{zr}}{\rho_{Fe}}}. \tag{7}$$

6. Kot je zapisano v navodilih, popravke zaradi mehanskih napak nihala ne upoštevamo, saj so manjši kot prejšnji.

7. Če upoštevamo vse popravke od 1 do 5 in jih poenostavimo glede na računanje z majhnimi količinami (prispevki višjih potenc sinusa odmika so zanemarljivo majhni), dobimo končni izraz za g:

   $$g = l_o \left(\frac{2\pi}{t}\right)^2 \left[1 + \frac{1}{2} \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \frac{2}{5} \left(\frac{r}{l_o}\right)^2 - \frac{1}{6} \frac{m_r}{m_k} + (1 + k) \frac{\rho_{zr}}{\rho_{Fe}} + \left(\frac{\Lambda}{2\pi}\right)^2\right] \tag{8}$$

Potrebščine

Pri vaji smo uporabili naslednje pripomočke: nihalo (obešeno na stropu), merilo z zrcalcem, vrvica, štoparica, sferometer, vžigalice.

Postopek

Merili smo čas za 150 nihajev in si na vsakih 5 nihajev zapisali čas, nato pa smo računali čas za 100 nihajev. Iz teh podatkov smo izračunali povprečje za en nihaj in nato preko popravljene formule tudi sam težni pospešek.

Meritve

Tabela nihajnih časov

Čas	Meritev 1 [s]	Meritev 2 [s]
t_0	0.0	0.0
t_5	14.4	14.3
t_{10}	29.6	29.1
t_{15}	44.7	44.2
t_{20}	59.3	59.1
t_{25}	74.2	73.6
t_{30}	89.2	88.7
t_{35}	103.8	104.35
t_{40}	118.8	118.2
t_{45}	133.8	133.1
t_{50}	148.6	147.5
t_{55}	163.5	163.2
t_{60}	178.3	178.0
t_{65}	193.3	192.7
t_{70}	208.1	207.6
t_{75}	222.9	222.1
t_{80}	237.9	237.4
t_{85}	252.8	252.5
t_{90}	267.6	267.0
t_{95}	282.6	282.0
t_{100}	297.5	296.9
t_{105}	312.6	312.7
t_{110}	327.3	326.5
t_{115}	342.2	341.4
t_{120}	357.1	356.2
t_{125}	371.9	371.6
t_{130}	386.8	385.9
t_{135}	401.7	400.9
t_{140}	416.6	415.9
t_{145}	431.5	430.7
t_{150}	446.4	445.5

Izmerjeni podatki

r = 0.0600 m, $\Delta r = 0.0025\ m$,
$l_0 = 2.13\ m,\ \Delta l_0 = 0.005\ m$,
$s_0 = 0.085\ m,\ s^1_{150} = 0.065\ m,\ s^2_{150} = 0.075\ m$
$\Delta s = 0.005\ m,\ \alpha = \frac{s_0}{l_0} = 0,040\ rad$

Izračuni in rezultati

Iz meritev izračunamo razlike $t_N - t_{N-100}$ za $N = 100, 105, \ldots, 150$. Dobljene vrednosti so predstavljene v spodnji tabeli:

Tabela časov za 100 nihajev

Interval	Meritev 1 [s]	Meritev 2 [s]
$t_{100} - t_0$	297.5	296.9
$t_{105} - t_5$	298.2	298.4
$t_{110} - t_{10}$	297.7	297.4
$t_{115} - t_{15}$	297.5	297.2
$t_{120} - t_{20}$	297.8	297.1
$t_{125} - t_{25}$	297.7	298.0
$t_{130} - t_{30}$	297.6	297.2
$t_{135} - t_{35}$	297.9	296.6
$t_{140} - t_{40}$	297.8	297.7
$t_{145} - t_{45}$	297.7	297.6
$t_{150} - t_{50}$	297.8	298.0

Povprečje časov 1. meritve:

$$\bar{t}_{100}^{(1)} = 297.75 \text{ s}.$$

Povprečje časov 2. meritve:

$$\bar{t}_{100}^{(2)} = 297.45 \text{ s}.$$

Sedaj vzamemo za $\sigma^{(1)} = 0,15$ in $\sigma^{(2)} = 0,55$, tako da je pri prvi meritvi znotraj intervala 8 časov, pri drugi meritvi pa 7 časov.

Skupno povprečje je torej:

$$\bar{t}_{100} = \frac{\bar{t}_{100}^{(1)} + \bar{t}_{100}^{(2)}}{2} = 297.6 \text{ s}.$$

Čas zpaisan z efektivno napako 1. meritve je tako:

$$t_{100}^{(1)} = \bar{t}_{100}^{(1)} \pm \frac{\sigma^{(1)}}{\sqrt{11}} = (297.6 \pm 0,045) \text{ s}.$$

Analogno za 2. meritev:

$$t_{100}^{(2)} = \bar{t}_{100}^{(2)} \pm \frac{\sigma^{(2)}}{\sqrt{11}} = (297.6 \pm 0,17) \text{ s}.$$

Torej za obe meritvi izračunamo nihajna časa:

$$\Delta t_1 = \frac{0{,}045}{100} = 0{,}00045 \text{ s}, \quad \Delta t_2 = \frac{0{,}17}{100} = 0{,}0017 \text{ s}$$

Ker ima vsako merjenje časa napako $\pm 0{,}2$ s, je napaka razlike časov:

$$\Delta t_{mer} = \sqrt{(0{,}2)^2 + (0{,}2)^2} = 0{,}283 \text{ s}$$

To napako prav tako delimo s 100:

$$\Delta t_{mer} = \frac{0{,}283 \text{ s}}{100} = 0{,}00283 \text{ s}$$

Ker sta to neodvisna prispevka, ju združimo po kvadratni vsoti:

$$\Delta t_{ef} = \sqrt{(\Delta t)^2 + (\Delta t_{mer})^2}$$

Za prvo meritev:

$$\Delta t_{ef,1} = \sqrt{(0{,}00045)^2 + (0{,}00283)^2} \approx 0{,}00287 \text{ s}$$

Za drugo meritev:

$$\Delta t_{ef,2} = \sqrt{(0{,}0017)^2 + (0{,}00283)^2} \approx 0{,}0033 \text{ s}$$

$$\Delta t_{ef,1} = 0{,}00287 \text{ s}, \quad \Delta t_{ef,2} = 0{,}0033 \text{ s}$$

Iz tega po kvadratnem izračunu napak sledi, da je:

$$\Delta t = 0,0044 \text{ s}$$

torej:

$$t = \frac{\bar{t}_{100}}{100} = 2.976 \text{ s},$$

zato je nihajni čas enak:

$$t = (2.976 \pm 0.0044) \text{ s}.$$

Računanje z napakami

Iz enačbe

$$g = l_0 \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \left[1 + \frac{1}{2}\sin^2\frac{\alpha}{2} + \frac{2}{5}\left(\frac{r}{l_0}\right)^2 - \frac{1}{6}\frac{m_r}{m_k} + (1+k)\frac{\rho_{zr}}{\rho_{Fe}} + \left(\frac{\Lambda}{2\pi}\right)^2\right] = A{\cdot}C$$

preko parcialnih odvodov izračunamo absolutno napako meritve:

$$(\Delta g)^2 = \left(\frac{\partial g}{\partial l_0}\Delta l_0\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial t}\Delta t\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial r}\Delta r\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial \Lambda}\Delta\Lambda\right)^2$$

$$\frac{\partial g}{\partial t} = l_0 \frac{d}{dt}\Big(\frac{(2\pi)^2}{t^2}\Big)C = -2\frac{g}{t}.$$

$$\frac{\partial g}{\partial r} = l_0\Big(\frac{2\pi}{t}\Big)^2 \frac{\partial}{\partial r}\Big[\frac{2}{5}\Big(\frac{r}{l_0}\Big)^2\Big] = \Big(\frac{2\pi}{t}\Big)^2 \frac{4}{5}\frac{r}{l_0}.$$

$$\frac{\partial g}{\partial l_0} = \Big(\frac{2\pi}{t}\Big)^2 C + l_0\Big(\frac{2\pi}{t}\Big)^2 \frac{\partial C}{\partial l_0} = \Big(\frac{2\pi}{t}\Big)^2 \left[C - \frac{4}{5}\frac{r^2}{l_0^2}\right].$$

$$\frac{\partial g}{\partial \Lambda} = l_0\Big(\frac{2\pi}{t}\Big)^2 \frac{\partial}{\partial \Lambda}\Big(\frac{\Lambda^2}{4\pi^2}\Big) = \frac{2\,l_0\,\Lambda}{t^2}.$$

$$(2\pi t)^2 \approx 4.46, \quad A \equiv l_0(2\pi t)^2 \approx 9.78$$

Enačbo smo zaradi preglednosti napisali kot produkt, sedaj to izračunamo:

$$C \approx 1 + \frac{1}{2}\sin^2\frac{\alpha}{2} + \frac{2}{5}\left(\frac{r}{l_0}\right)^2 + (1+k)\frac{\rho_{\mathrm{Fe}}}{\rho_{\mathrm{zr}}} \approx 1.00073$$

Izračunamo težni pospešek iz povprečnih vrednosti:

$$g = A \cdot C \approx 9.78 \times 1.00073 \approx 9.784\ \mathrm{m/s^2}.$$

Sedaj pa še izračunamo napako meritve:

$$\frac{\partial g}{\partial t} = -\frac{2g}{t}, \frac{\partial g}{\partial r} = \frac{(2\pi t)^2}{4/5}\frac{1}{l_0 r}, \frac{\partial g}{\partial l_0} = (2\pi t)^2\left[C - \frac{4}{5}\frac{r^2}{l_0^2}\right], \frac{\partial g}{\partial \Lambda} = \frac{2l_0\Lambda}{t^2}.$$

$$\frac{\partial g}{\partial t} \approx -6.5760\ \mathrm{m/s^3}, \frac{\partial g}{\partial r} \approx 0.09778\ 1/\mathrm{s^2}, \frac{\partial g}{\partial l_0} \approx 4.46467\ 1/\mathrm{s^2}, \frac{\partial g}{\partial \Lambda} \approx 6.50{\times}10^{-4}\ \mathrm{m/s^2}.$$

Iz pacialnih odvodov dobimo absolutne napake posameznih členov, nato pa preko kvadratnega zakona izračunamo napako meritve težnega pospeška:

$$\Delta g_{l_0} = \left|\frac{\partial g}{\partial l_0}\right| \Delta l_0 \approx 4.46467 \times 0.00559 \approx 0.025\ \mathrm{m/s^2},$$

$$\Delta g_t = \left|\frac{\partial g}{\partial t}\right| \Delta t \approx 6.5760 \times 0.0044 \approx 0.029\ \mathrm{m/s^2},$$

$$\Delta g_r = \left|\frac{\partial g}{\partial r}\right| \Delta r \approx 0.09778 \times 0.00250 \approx 0.00024\ \mathrm{m/s^2},$$

$$\Delta g_\Lambda = \left|\frac{\partial g}{\partial \Lambda}\right| \Delta \Lambda \approx 6.50 \times 10^{-4} \times 6.2 \times 10^{-4} \approx 4.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m/s^2}$$

$$(\Delta g)^2 = (\Delta g_{l_0})^2 + (\Delta g_t)^2 + (\Delta g_r)^2 + (\Delta g_\Lambda)^2 \approx 0.025^2 + 0.029^2 + 0.00024^2 + (4{\times}10^{-7})^2 \approx 0.00147$$

$$\Delta g \approx \sqrt{0.000641} \approx 0.0383\ \mathrm{m/s^2}.$$

$$\frac{\Delta g}{g} \approx \frac{0.0383}{9.784} \approx 0.00391 = 0.391\%.$$

Naš končni rezultat je tako

$$g = (9.784 \pm 0.0383)\ \mathrm{m/s^2}.$$

Pravilna vrednost težnega pospeška leži na zgornji meji napake, torej je pravilna vrednost v okviru merske napake.

Iz relativnih napak posameznih členov ugotovimo, da napaka dolžine vrvice ter napaka izmerjenega časa predstavljata največjo napako meritve, predvsem člen logaritemskega dekramenta pa je zanemarljivo majhen. Še enkrat več se tu vidi prispevek nenatančnosti 2. meritve.